

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte ÖPNV-Indikatoren im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 21.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Netzwerke	1
2.2	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	1
2.3	Access	1
2.4	Indikatoren	1
3	Methodik	1
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	1
3.2	Datengrundlagen	3
3.2.1	OSM	3
3.2.2	GTFS	3
3.2.3	Zensus	3
3.3	Berechnung der Indikatoren	3
4	Ergebnisse	3
4.1	Indikatoren	3
4.2	Weißer Flecken	3
5	Diskussion	3
6	Fazit	3

1 Einleitung

Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Netzwerke

2.2 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

2.3 Access

2.4 Indikatoren

3 Methodik

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergischen Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4) ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind,

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln



Abbildung 1: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2022)

aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

3.2.2 GTFS

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

4 Ergebnisse

4.1 Indikatoren

4.2 Weiße Flecken

5 Diskussion

6 Fazit

Monographiezitat im Fließtext: BUCHAUTOR (2000: 1)

Monographiezitat: (BUCHAUTOR 2000: 1)

Schriftenreihe: (SCHRIFTENREIHLER 2000: 22)

Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (SAMMLER & KOLLEKTOR 2000: 12)

Englischer Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (COLLECTOR & COLLECTOR 2000: 12)

Zeitschriftenartikel mit 4 Autoren: (ZEITSCHRIFTLER et al. 2000: 11)

Konferenzbeitrag: (KONFERENZLER 2000: 200)

Englischer Konferenzbeitrag: (CONFERENCEGUY 2000: 200)

Doktorarbeit: (DOKTOR 2000: 12)

Internetquelle, nicht von Person, sondern von Organisation: (Internetorganisation 2000)

Internetquelle mit DOI: (ONLINEAUTOR 2000)

Zeitungsartikel: (KOLUMNA 2000)

Karte: (Kölner Kartenorganisation 2000)

Literatur

BUCHAUTOR, P., 2000. Testmonographie. Testverlag, Köln.

COLLECTOR, A., COLLECTOR, B., 2000. Title in Collection. In: EDITOR, E., EDITOR, A. (Eds.), Collectiontitle. Collectionpublisher, London, UK, 12–13.

- CONFERENCEGUY, P., 2000. Title. Proceedings Testconference, New York, USA, July 12–15, 1995, 21–22.
- DOKTOR, P., 2000. Peters Doktorarbeit. Dissertation, Universität Köln, Deutschland.
- Internetorganisation, 2000. Test aus dem Netz. <http://irgendwo.de/test.pdf>, 2011-5-22.
- Kölner Kartenorganisation, 2000. Testkarte, Blatt 12, 1:5000, Köln.
- KOLUMNA, K., 2000. Testartikel. Testzeitung 14. März. <http://testurl.de/artikel.pdf>, 2011-5-12.
- KONFERENZLER, P., 2000. Konferenzbeitrag. Konferenzbuch Testkonferenz, Köln, Deutschland, 12.–15. Juli 1995, 21–22.
- ONLINEAUTOR, T., 2000. Test aus dem Netz. 11.1111/AAA.AA11.1.
- SAMMLER, A., KOLLEKTOR, B., 2000. Beitrag im Sammelwerk. In: HERAUSGEBER, H., HERAUSGEBER, J. (Hrsg.), Sammelwerk. Sammelverlag, Köln, Deutschland, 12–13.
- SCHRIFTENREIHLER, P., 2000. Testschriftenreihe. Testschriftenreihe 45, Testverlag, Köln.
- STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER, 2022. *Ergebnisse Des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 2026-5-21.
- ZEITSCHRIFTLER, A., TEXTER, B., SCHREIBER, C., LESER, D., 2000. Testartikel. Testjournal 12(1), 1–2.